Laboratorio 4 — SQL (1/2)

ICN-292 — Sistemas de Información para la Gestión

Charles Piket Silva
Ingeniería Civil Industrial, 202360512-3, *cpiket@usm.cl*

Repositorio GitHub: `[Incorporar enlace HTTPS al repositorio público]`

Consulta 1

```
SELECT nombre, genero
FROM autores
WHERE pais <> 'Chile' OR pais IS NULL
ORDER BY nombre;
```

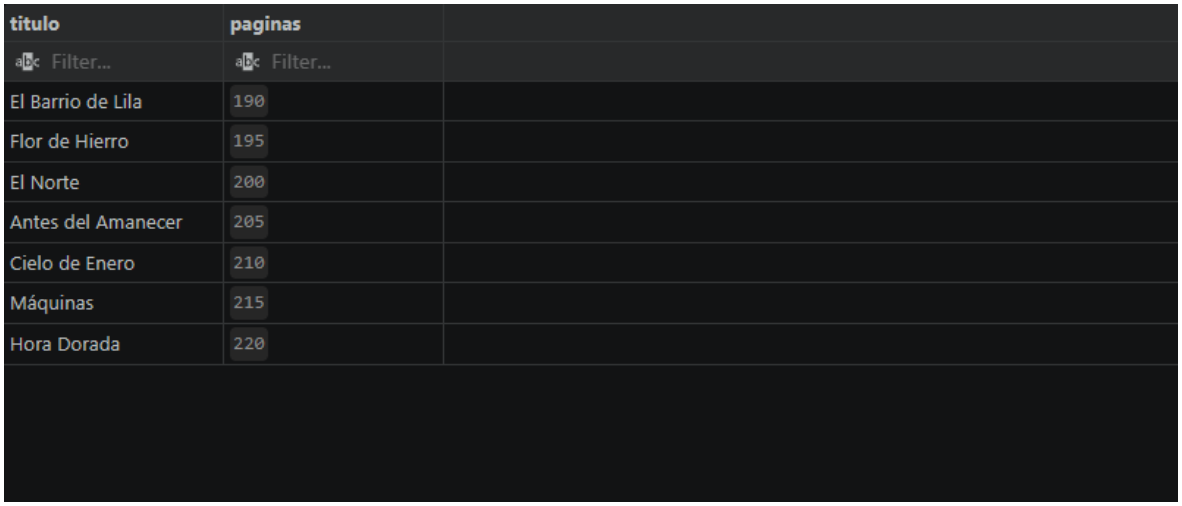
La comparación `pais <>'Chile'` no incluye los registros con `NULL`, porque su resultado es desconocido. Por eso se agrega `OR pais IS NULL`.

nombre	genero
Filter...	Filter...
Harold Finch	Ensayo
Kenji Arakawa	Cómic
Nora Keller	Novela
Valentina Correa	Infantil

Figura 1: Autores cuyo país no es Chile, incluyendo al autor sin país registrado.

Consulta 2

```
SELECT titulo, paginas
FROM libros
WHERE paginas BETWEEN 190 AND 220
ORDER BY paginas, titulo;
```

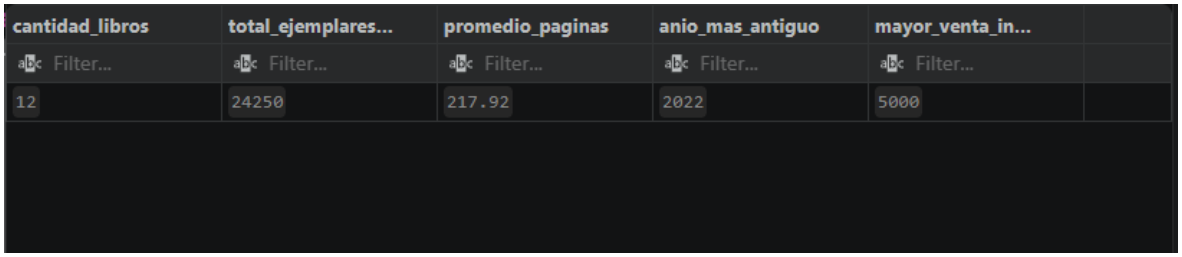


titulo	paginas
Filter...	Filter...
El Barrio de Lila	190
Flor de Hierro	195
El Norte	200
Antes del Amanecer	205
Cielo de Enero	210
Máquinas	215
Hora Dorada	220

Figura 2: Libros con 190 a 220 páginas, ordenados de menor a mayor.

Consulta 3

```
SELECT COUNT(*) AS cantidad_libros,
       SUM(ejemplares_vendidos) AS total_ejemplares_vendidos,
       ROUND(AVG(paginas), 2) AS promedio_paginas,
       MIN(anio) AS anio_mas_antiguo,
       MAX(ejemplares_vendidos) AS mayor_venta_individual
FROM libros;
```



cantidad_libros	total_ejemplares...	promedio_paginas	anio_mas_antiguo	mayor_venta_in...
Filter...	Filter...	Filter...	Filter...	Filter...
12	24250	217.92	2022	5000

Figura 3: Indicadores de los doce libros de la carga oficial.

Consulta 4

```
SELECT DISTINCT genero
FROM autores
ORDER BY genero;
```

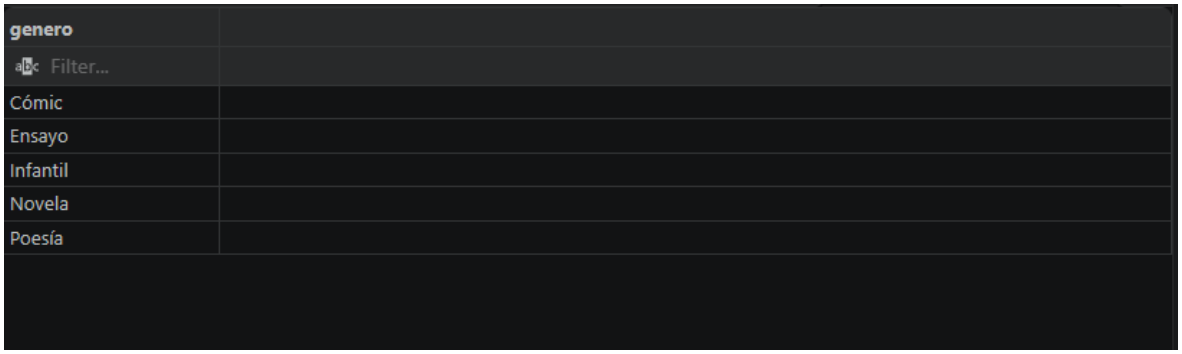


Figura 4: Géneros distintos de los autores, ordenados alfabéticamente.

Consulta 5

```
SELECT a.nombre, COUNT(l.id_libro) AS libros_2024
FROM autores a
JOIN libros l ON a.id_autor = l.id_autor
WHERE l.anio = 2024
GROUP BY a.id_autor, a.nombre
HAVING COUNT(l.id_libro) > 1
ORDER BY a.nombre;
```

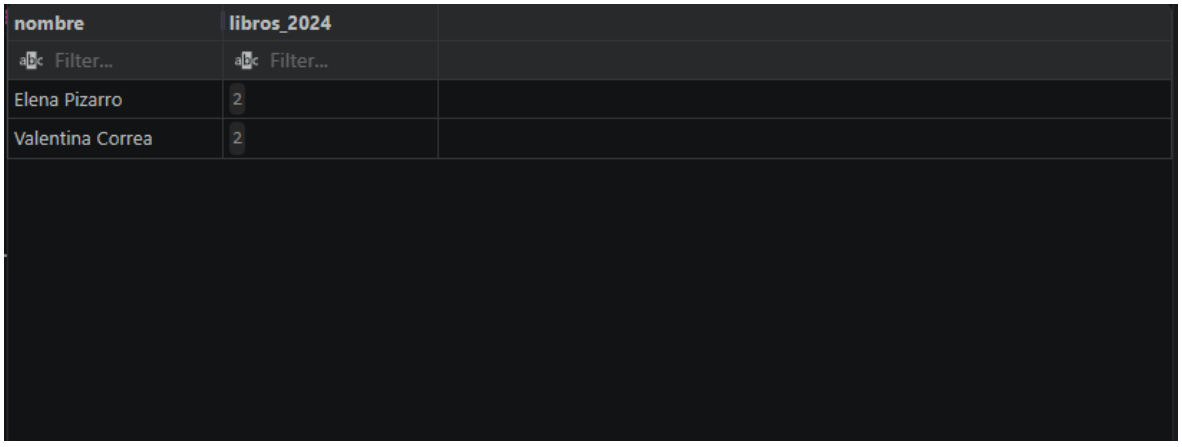
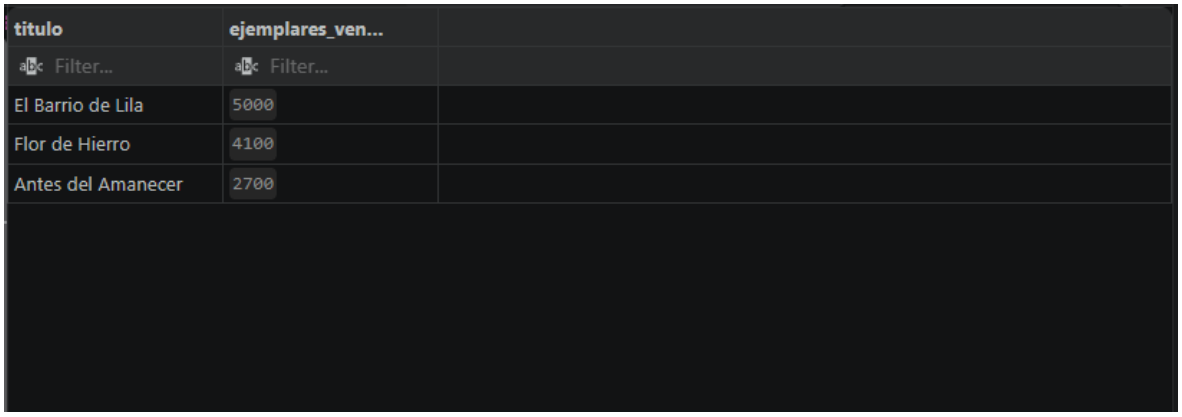


Figura 5: Autores que publicaron más de un libro en 2024.

Consulta 6

```
SELECT titulo, ejemplares_vendidos
FROM libros
WHERE anio = 2024 AND ejemplares_vendidos > 2000
ORDER BY ejemplares_vendidos DESC
LIMIT 3;
```



titulo	ejemplares_ven...
Filter...	Filter...
El Barrio de Lila	5000
Flor de Hierro	4100
Antes del Amanecer	2700

Figura 6: Tres libros de 2024 con mayores ventas entre los que superan 2.000 ejemplares.

Consulta 7

```
INSERT INTO libros (id_autor, titulo, paginas, ejemplares_vendidos, anio)
VALUES (3, 'Papel Mojado', 260, 50, 2024);
```

```
SELECT titulo, paginas, ejemplares_vendidos, anio
FROM libros
WHERE titulo = 'Papel Mojado';
```

```
DELETE FROM libros
WHERE titulo = 'Papel Mojado';
```

```
SELECT titulo, paginas, ejemplares_vendidos, anio
FROM libros
WHERE titulo = 'Papel Mojado';
```

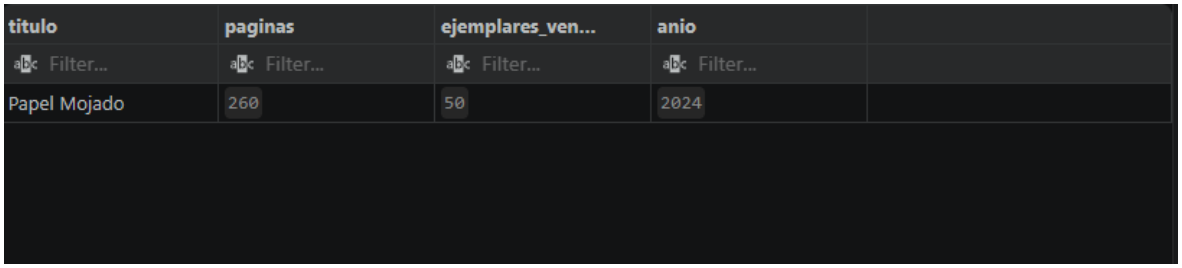


Figura 7: Registro de Papel Mojado después de insertarlo y antes de eliminarlo.



Figura 8: Consulta posterior al DELETE: Papel Mojado ya no aparece en el resultado.

Consulta 8

```
SELECT titulo, ejemplares_vendidos
FROM libros
WHERE titulo = 'Cielo de Enero';
```

```
UPDATE libros
SET ejemplares_vendidos = ejemplares_vendidos + 100
WHERE titulo = 'Cielo de Enero';
```

```
SELECT titulo, ejemplares_vendidos
FROM libros
WHERE titulo = 'Cielo de Enero';
```

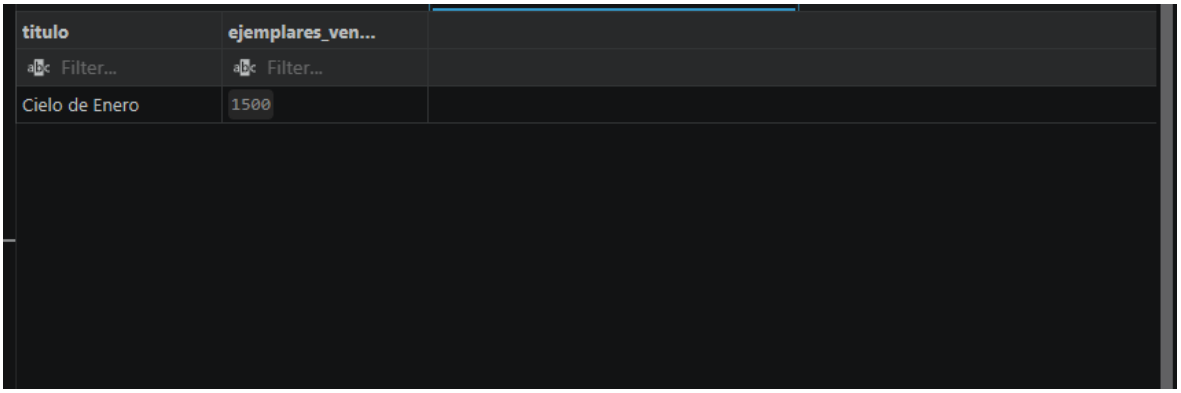


Figura 9: SELECT previo al UPDATE de Cielo de Enero.

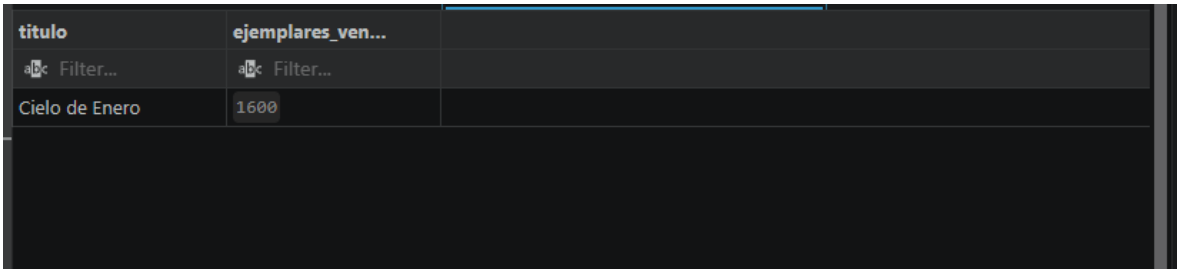


Figura 10: SELECT posterior al UPDATE: Cielo de Enero registra 1.600 ejemplares.

Consulta 9

```
INSERT INTO colecciones (titulo, fecha_publicacion) VALUES
('Horizontes Australes', '2024-01-15'),
('Letras del Mundo', '2023-06-20');
```

```
UPDATE libros
SET id_coleccion = 1
WHERE id_libro IN (1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10);
```

```
UPDATE libros
SET id_coleccion = 2
WHERE id_libro IN (4, 5, 11, 12);
```

```
SELECT l.titulo AS titulo_libro,
       c.titulo AS titulo_coleccion,
       c.fecha_publicacion
FROM libros l
JOIN colecciones c ON l.id_coleccion = c.id_coleccion
ORDER BY l.titulo;
```

titulo_libro	titulo_coleccion	fecha_publicacion
Filter...	Filter...	Filter...
Antes del Amanecer	Horizontes Australes	2024-01-15
Cielo de Enero	Horizontes Australes	2024-01-15
El Barrio de Lila	Horizontes Australes	2024-01-15
El Norte	Horizontes Australes	2024-01-15
Estrellas que Caen	Letras del Mundo	2023-06-20
Flor de Hierro	Letras del Mundo	2023-06-20
Hora Dorada	Letras del Mundo	2023-06-20
La Calle 8	Horizontes Australes	2024-01-15
Luz Artificial	Horizontes Australes	2024-01-15
Marea Baja	Horizontes Australes	2024-01-15
Máquinas	Letras del Mundo	2023-06-20
Ruido Blanco	Horizontes Australes	2024-01-15

Figura 11: Libros con sus colecciones y fechas de publicación.

Consulta 10

```
INSERT INTO pagos (id_autor, fecha_pago, monto) VALUES
(1, '2024-05-15', 1250000.00),
(1, '2024-11-10', 750000.00),
(3, '2024-08-25', 980000.00);
```

```
SELECT a.nombre, p.fecha_pago, p.monto
FROM pagos p
JOIN autores a ON p.id_autor = a.id_autor
ORDER BY a.nombre, p.fecha_pago;
```

```
SELECT a.nombre, SUM(p.monto) AS total_pagado
FROM pagos p
JOIN autores a ON p.id_autor = a.id_autor
GROUP BY a.id_autor, a.nombre
ORDER BY a.nombre;
```

nombre	fecha_pago	monto
Filter...	Filter...	Filter...
Elena Pizarro	2024-05-15	1250000
Elena Pizarro	2024-11-10	750000
Rodrigo Bahamonde	2024-08-25	980000

Figura 12: Pagos individuales a los autores, con fechas e importes..

nombre	total_pagado
Filter...	Filter...
Elena Pizarro	2000000
Rodrigo Bahamonde	980000

Figura 13: Total pagado por autor.

Entregable 1 — Creación y carga de la base

```
PRAGMA foreign_keys = ON;

DROP TABLE IF EXISTS libros;
DROP TABLE IF EXISTS pagos;
DROP TABLE IF EXISTS colecciones;
DROP TABLE IF EXISTS autores;

CREATE TABLE autores (
    id_autor INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    nombre TEXT NOT NULL,
    pais TEXT,
    genero TEXT NOT NULL
           CHECK (genero IN ('Cómic', 'Ensayo', 'Infantil', 'Novela', 'Poesía'))
);

CREATE TABLE colecciones (
    id_coleccion INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    titulo TEXT NOT NULL,
    fecha_publicacion DATE NOT NULL
);

CREATE TABLE libros (
    id_libro INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    id_autor INTEGER NOT NULL,
    id_coleccion INTEGER,
    titulo TEXT NOT NULL,
    paginas INTEGER,
    ejemplares_vendidos INTEGER,
    anio INTEGER,
    FOREIGN KEY (id_autor) REFERENCES autores(id_autor),
    FOREIGN KEY (id_coleccion) REFERENCES colecciones(id_coleccion)
);

CREATE TABLE pagos (
    id_pago INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    id_autor INTEGER NOT NULL,
    fecha_pago DATE NOT NULL,
    monto DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_autor) REFERENCES autores(id_autor)
);

INSERT INTO autores (nombre, pais, genero) VALUES
('Elena Pizarro', 'Chile', 'Novela'),
('Harold Finch', 'Inglaterra', 'Ensayo'),
('Rodrigo Bahamonde', 'Chile', 'Poesía'),
('Valentina Correa', 'Argentina', 'Infantil'),
('Nora Keller', 'Estados Unidos', 'Novela'),
('Kenji Arakawa', NULL, 'Cómic');

INSERT INTO libros (id_autor, titulo, paginas, ejemplares_vendidos, anio) VALUES
(1, 'Cielo de Enero', 210, 1500, 2024),
(1, 'Marea Baja', 185, 800, 2023),
(1, 'El Norte', 200, 2200, 2024),
(2, 'Estrellas que Caen', 240, 3000, 2022),
(2, 'Máquinas', 215, 450, 2024),
(3, 'Luz Artificial', 300, 1200, 2024),
(3, 'Ruido Blanco', 280, 600, 2023),
(4, 'El Barrio de Lila', 190, 5000, 2024),
(4, 'Antes del Amanecer', 205, 2700, 2024),
(4, 'La Calle 8', 175, 900, 2023),
(5, 'Flor de Hierro', 195, 4100, 2024),
(5, 'Hora Dorada', 220, 1800, 2022);
```

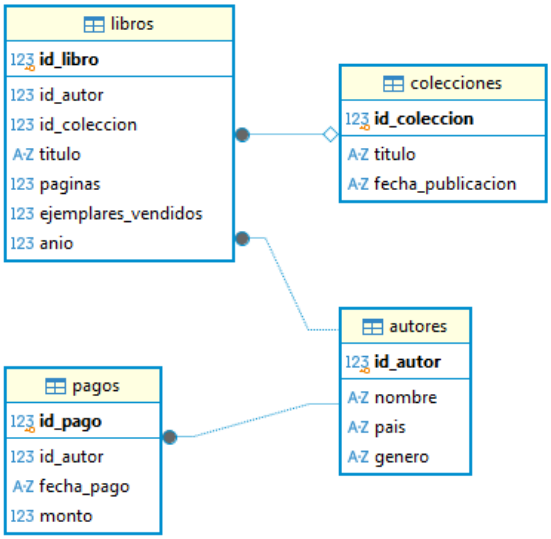


Figura 14: Modelo entidad–relación de la base de datos Austral Editores, con sus cuatro tablas y respectivas claves primarias y foráneas.